Práctica 4: Análisis espectral con la DFT

Objetivo: Analizar las limitaciones espectrales de la DFT mediante el estudio del truncamiento de señales y el relleno con ceros, aplicándolos al procesamiento de registros electrocardiográficos para identificar sus componentes rítmicos y comprender el impacto de la fuga de energía en señales biomédicas reales.

1. Trabajo previo

Investigar y responder de forma concisa los siguientes puntos antes de la sesión de laboratorio.

1.1 Investigación Teórica

- Explique la diferencia entre la resolución de visualización (dada por el número de puntos de la DFT, N) y la resolución física (dada por la longitud del registro, L).
- ¿Por qué agregar ceros al final de una secuencia en el tiempo equivale a interpolar en el dominio de la frecuencia?
- Describa matemáticamente por qué truncar una señal con una ventana rectangular equivale a realizar una convolución en el dominio de la frecuencia con una función tipo Sinc.

1.2. Análisis de Ventanas

Investigue y complete la siguiente tabla comparativa para las ventanas Rectangular y Hamming:

CARACTERÍSTICA	**VENTANA RECTANGULAR**	**VENTANA HAMMING**
ANCHO DEL LÓBULO PRINCIPAL (APROX.)	$4\pi/L$	$8\pi/L$
ATENUACIÓN DEL PRIMER LÓBULO LATERAL (DB)	-13 dB	¿?
APLICACIÓN PRINCIPAL	¿?	¿?

1.3. Ejercicio Analítico

Sea una señal $x(n) = \cos(0.3\pi n)$. Si se toma una ventana de $L = 20$ muestras:

- Determine la frecuencia ω en radianes.
- Calcule la posición del primer cruce por cero del lóbulo principal en el espectro ($2\pi/L$).
- Si intentamos observar otra señal en $0.35\pi n$, ¿sería posible distinguirlas con esa L?, ¿por qué?

2. Procedimiento

2.1 Efecto de Fuga

1. Genere una señal senoidal pura $x(n) = \sin(\omega_0 n)$ con $\omega_0 = 0.2$ rad/s.

2. Trunque la señal utilizando una ventana rectangular de longitud $L = 25$ muestras.
3. Calcule la DFT de $N = L$ puntos y grafique su magnitud.

2.2 Relleno con ceros

1. Utilice la misma señal truncada de la Actividad 2.1 ($L = 25$).
2. Realice el cálculo de la DFT aumentando el número de puntos a $N = 256, 512$ y 1024 mediante el agregado de ceros.

2.3 Resolución espectral

1. Cree una señal compuesta por dos sinusoides: $x(n) = \sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_2 n)$.
2. Ajuste las frecuencias para $\Delta\omega = 0.01\pi$.
3. Aplique la misma ventana rectangular de longitud $L = 25$ muestras.
4. Calcule la DFT de $N = L$ puntos y grafique su magnitud.
5. Incremente la longitud de la ventana a $L = 50, 150, 200$ y, para cada valor de L, calcule la DFT de $N = L$ puntos y grafique su magnitud.

2.4. Aplicación en señales biomédicas

1. Descargue el registro 100 de la base de datos MIT-BIH Arrhythmia Database.
2. Extraiga los primeros 5 segundos de señal.
3. Compare el espectro de magnitud utilizando una ventana Rectangular frente a una ventana Hamming. Utilice una DFT de $N = 4096$ puntos. Grafique los espectros en escala logarítmica del eje y.
4. Identifique la frecuencia fundamental correspondiente a la frecuencia cardíaca (HR) con un algoritmo de detección de picos entre 0.5 Hz y 4 Hz en el espectro de la ventana con menor nivel de ruido. Observe los armónicos presentes.